МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Физтех-школа аэрокосмических технологий

Отчёт о выполнении лабораторной работы Определение C_p/C_v по скорости звука в газе

Автор:
Блинов Пётр Глебович
Б03-502

Долгопрудный 2025

1 Введение.

Цель работы: определение показателя адиабаты с помощью уравнения состояния идеального газа.

Оборудование: звуковой генератор ГЗ; электронный осциллограф ЭО; теплоизолированная труба, обогреваемая водой из термостата; газгольдер.

2 Теоретические сведения.

Скорость звука. Распространение звуковой волны в газе происходит адиабатически. Сжатия и разрежения в газе сменяют друг друга настолько быстро, что теплообмен между слоями газа, имеющими разные температуры, не успевает произойти. Используя полученное уравнение адиабаты идеального газа, найдем скорость звука по общей формуле

$$c = \sqrt{\frac{dP}{d\rho}}.$$

Из уравнения Пуассона $PV^\gamma = \text{const}$ после логарифмирования и дифференцирования получаем

$$\frac{dP}{P} + \gamma\frac{dV}{V} = 0 \quad \text{или} \quad \frac{dP}{dV} = -\gamma\frac{P}{V},$$

а из соотношения между удельным объемом и плотностью $\rho V = 1$ аналогичным образом получаем

$$\frac{dV}{d\rho} = -\frac{V}{\rho}.$$

Тогда для производной $\frac{dP}{d\rho}$ имеем:

$$\frac{dP}{d\rho} = \frac{dP}{dV}\cdot\frac{dV}{d\rho} = \left(-\gamma\frac{P}{V}\right)\cdot\left(-\frac{V}{\rho}\right) = \gamma\frac{P}{\rho}.$$

Для идеального газа $P = \frac{\rho RT}{\mu}$, где μ — молярная масса газа. Подставляя это соотношение, получаем:

$$\frac{dP}{d\rho} = \gamma\frac{\frac{\rho RT}{\mu}}{\rho} = \gamma\frac{RT}{\mu}.$$

Подставляя найденное выражение в формулу (1.16), окончательно получаем выражение для скорости звука в идеальном газе:

$$c = \sqrt{\frac{\gamma RT}{\mu}}.$$

Из этой формулы можно выразить показатель адиабаты γ:

$$\gamma = \frac{\mu c^2}{RT}.$$

Звуковая волна, распространяющаяся вдоль трубы, испытывает многократные отражения от торцов. Картина упрощается, если:

$$L = n\frac{\lambda}{2},$$

где λ — длина волны звука в трубе, а n — любое целое число. Если это условие выполнено, то волна, отраженная от торца трубы, вернувшаяся к ее началу и вновь отраженная, совпадает по фазе с падающей. Совпадающие по фазе волны усиливают друг друга. Амплитуда звуковых колебаний при этом резко возрастает — наступает резонанс.

Скорость звука c связана с его частотой f и длиной волны λ соотношением

$$c = \lambda f.$$

Тогда при неизменной длине трубы для последовательных резонансов получим

$$L = \frac{\lambda_1}{2}n = \frac{\lambda_2}{2}(n+1) = \ldots = \frac{\lambda_{k+1}}{2}(n+k).$$

Из этих соотношений имеем

$$\begin{aligned} f_1 &= \frac{c}{\lambda_1} = \frac{c}{2L}n, \\ f_2 &= \frac{c}{\lambda_2} = \frac{c}{2L}(n+1) = f_1 + \frac{c}{2L}, \\ &\ldots \\ f_{k+1} &= \frac{c}{\lambda_{k+1}} = \frac{c}{2L}(n+k) = f_1 + \frac{c}{2L}k. \end{aligned}$$

3 Ход работы

Длина трубы l=700 мм ± 1 мм
Для различных температур выявлены следующие резонансные частоты:

Таблица 1: Полученные данные

t, $^\circ C$	f_1, Гц	f_2, Гц	f_3, Гц	f_4, Гц	f_5, Гц
25	244	494	744	992	1238
35	248	503	756	1007	1257
45	251	512	768	1023	1277
55	265	519	780	1038	1297

Погрешность изменения температуры $\pm 1^\circ C$,погрешность измерения частоты ± 1 Гц.

По полученным данным с помощью метода наименьших квадратов были построены графики $f - f_1$ от k. (См. Приложения Рис 1-4)

Погрешность вычисления наклонных коэффициентов составляет $\Delta_1 = 0.3$ Гц, $\Rightarrow \varepsilon_1 \approx 0.001, \Rightarrow \varepsilon_c = \sqrt{\varepsilon_1^2 + \varepsilon_L^2} \approx 0.1\%$ Тогда, взяв молярную массу воздуха за 0.029 кг/моль, для различных температур получаем следующие наклонные коэффициенты и скорости звука:

T, $^\circ C$	25	35	45	55
T, K	298	318	328	338
$\frac{c}{2L}$, Гц	249	252	257.2	257.7
c, м/с	348.6	352.8	360.1	361.0
γ	1.42	1.37	1.38	1.35

Тогда среднее значение $\overline{\gamma} = 1.38$

$$\varepsilon_\gamma = \sqrt{2\varepsilon_c^2 + \varepsilon_T^2} = \sqrt{2(\varepsilon_L^2 + \varepsilon_1^2) + \varepsilon_T^2} \approx 5\%$$

Тогда $\Delta_\gamma = 0.07, \Rightarrow \gamma = 1.38 \pm 0.07$

4 Выводы

- Полученное среднее значение $\gamma = 1.38 \pm 0.07$ согласуется с теоретическим значением для воздуха (≈ 1.4), что подтверждает применимость модели идеального газа в данных условиях.
- Наблюдается рост скорости звука с увеличением температуры, что соответствует формуле $c = \sqrt{\dfrac{\gamma RT}{\mu}}$.
- Полученное значение γ близко к значению для двухатомных газов (воздух — смесь в основном N_2 и O_2), что подтверждает адиабатический характер распространения звука в газе.

5 Приложения

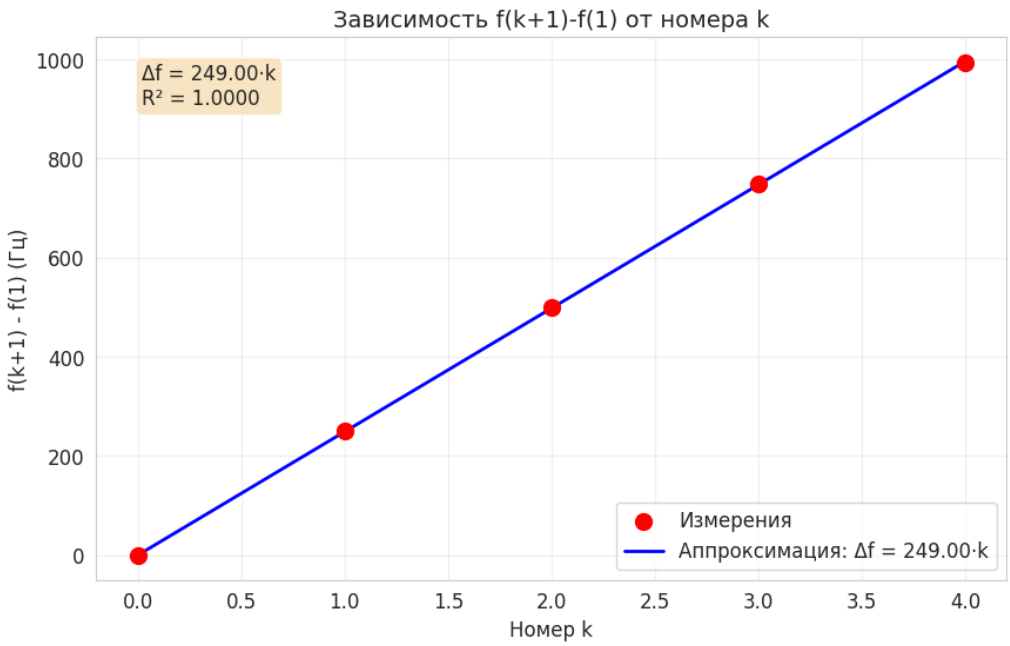

Рис. 1: Температура $25°C$

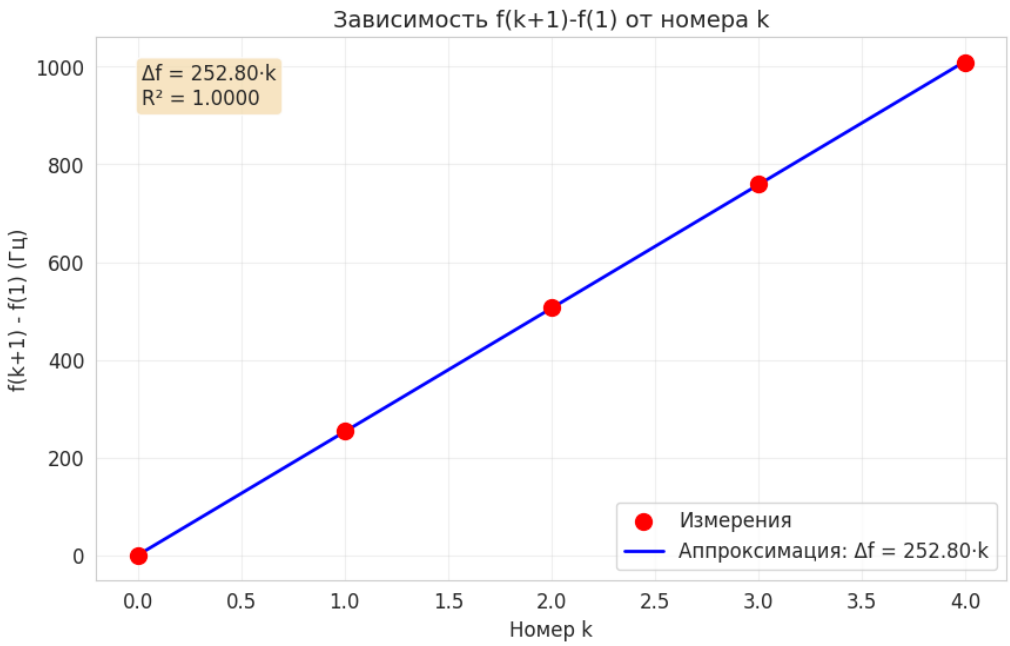

Рис. 2: Температура $35°C$

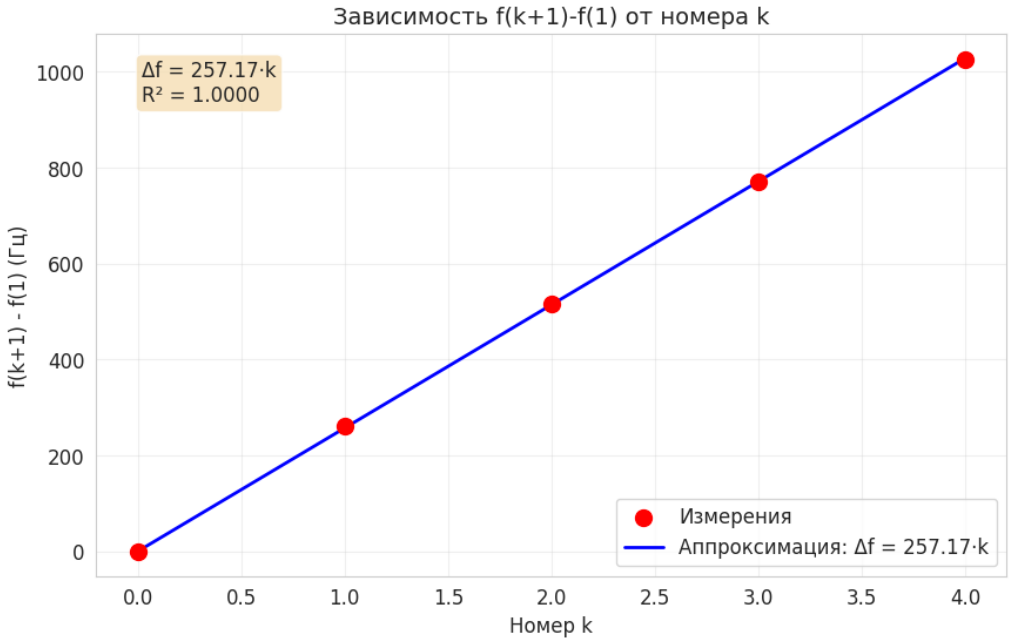

Рис. 3: Температура $45°C$

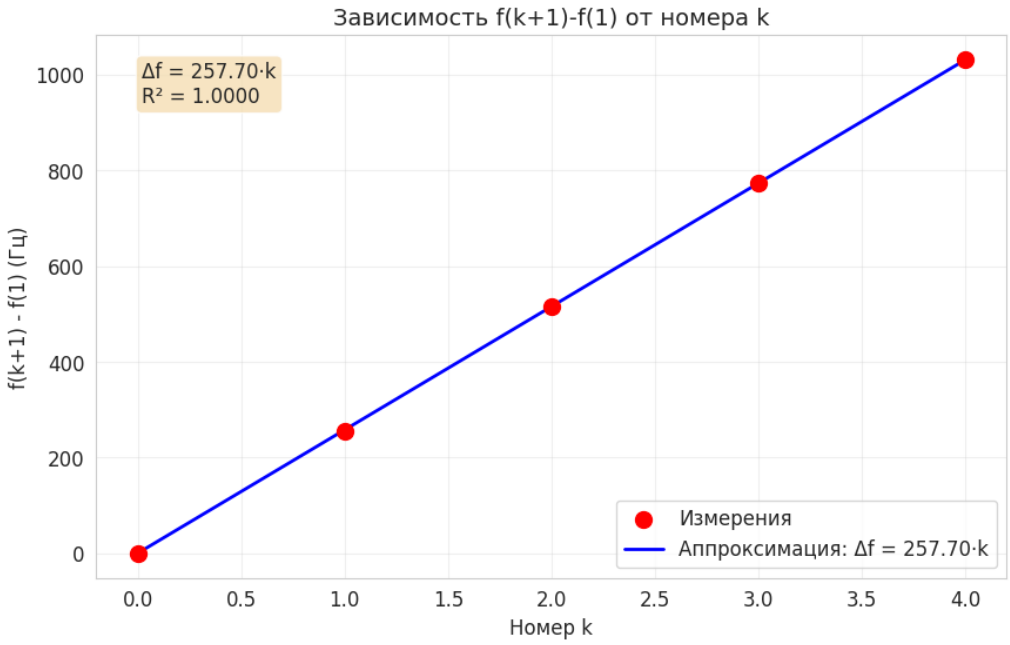

Рис. 4: Температура $55°C$